

Données :

Masse d'un atome de carbone : $m_C = 2,00 \times 10^{-23} \text{ g}$.

Masse d'un atome d'oxygène : $m_O = 2,67 \times 10^{-23} \text{ g}$.

Masse d'un atome d'hydrogène : $m_H = 1,67 \times 10^{-24} \text{ g}$.

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Masse volumique de l'anhydride éthanoïque : $\rho = 1,08 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.

L'aspirine est très peu soluble dans le mélange réactionnel à basse température.

1. Quels sont les réactifs de cette synthèse ?
2. Vérifier que l'équation modélisant la transformation chimique est bien ajustée.
3. Quel volume d'anhydride éthanoïque doit-on mesurer pour prélever la masse requise ?
4. a. Montrer que la quantité initiale d'anhydride éthanoïque est égale à 0,211 mol.
b. La quantité initiale d'acide salicylique est égale à 0,0722 mol. Déterminer le réactif limitant.
5. a. Faire un schéma correctement légendé du montage de chauffage à reflux.
b. Quels sont les avantages d'un tel montage ?
6. En utilisant les données, expliquer pourquoi l'aspirine apparaît sous forme solide à l'étape G.
7. À partir du chromatogramme, que peut-on déduire sur le produit synthétisé ?

-
1. Les réactifs de cette synthèse sont l'anhydride éthanoïque et l'acide salicylique.
 2. L'équation est ajustée (équilibrée) car il y a 11 éléments carbone, 12 éléments hydrogène, 6 éléments oxygène pour les réactifs comme pour les produits.
 3. Pour obtenir $m_a = 21,6 \text{ g}$ d'anhydride éthanoïque liquide, il faut prélever un volume V_a tel que :

$$V_a = \frac{m_a}{\rho} = \frac{21,6}{1,08} = 20,0 \text{ mL}$$

4. a. Calculons la masse m d'une molécule anhydride éthanoïque :

$$m = 4 \times m_C + 6 \times m_H + 3 \times m_O$$

$$m = 4 \times 2,00 \times 10^{-23} + 6 \times 1,67 \times 10^{-24} + 3 \times 2,67 \times 10^{-23}$$

$$m = 1,70 \times 10^{-22} \text{ g} \quad (3 \text{ CS})$$

Calculons le nombre de molécules anhydride éthanoïque N contenues dans le volume V_a :

$$N = \frac{m_a}{m} = \frac{21,6}{1,70 \times 10^{-22}} = 1,27 \times 10^{23} \quad (3 \text{ CS})$$

Calculons le nombre de moles n correspondant :

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,27 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,211 \text{ mol} \quad (3 \text{ CS})$$